குறிப்பு

- $A \subseteq B$ மற்றும் $B \subseteq A$ எனில் $A = B$.
  சம கணங்களை இவ்வாறு வரையறுக்க வேண்டும்.
- வெற்றுக்கணம் என்பது ஒவ்வொரு கணத்திற்கும் உட்கணமாக அமையும். A என்பது ஒரு கணம் என்க. வெற்றுக் கணம் Aஇன் ஓர் உட்கணமாக இல்லை எனக் கொள்ள ஒரே வழி x எனும் ஓர் உறுப்பு வெற்றுக் கணத்தில் இருக்க வேண்டும், அதே வேளையில் Aஇல் உறுப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஆனால், x எவ்வாறு வெற்றுக் கணத்தில் இருக்க இயலும்? அதற்கு வாய்ப்பில்லை. இதற்கான ஒரே சாத்தியக்கூறு வெற்றுக்கணமானது Aஇன் உட்கணமாக இருக்கவேண்டும். (குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தீர்கள் எனில் பொறுமையாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு எடுத்துக் கூறவும். இது சரியென ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்!)
- ஒவ்வொரு கணத்திற்கும் அந்தக் கணம் ஓர் உட்கணம் ஆகும். (ஏன் என்று முயன்றுபார், விவாதி.)

1.4.9. தகு உட்கணம் (Proper Subset)

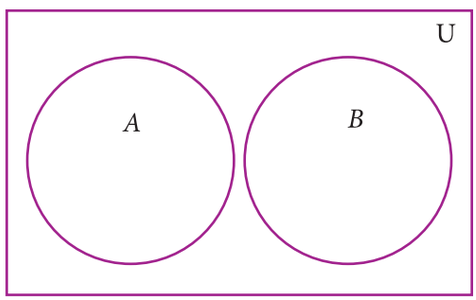
A மற்றும் B இரு கணங்களாகும். A என்பது B இன் உட்கணம் மற்றும் $A \neq B$ எனில் A என்பது B இன் தகு உட்கணம் எனப்படும். இதை $A \subset B$ என எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக

$A=\{1,2,5\}$ மற்றும் $B=\{1,2,3,4,5\}$ எனில், A என்பது B இன் தகு உட்கணம் ஆகும். அதாவது $A \subset B$.

1.4.10 வெட்டாக் கணங்கள் (Disjoint Sets)

A மற்றும் B என்ற இரு கணங்களுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் இல்லை எனில் அவை வெட்டாக்கணங்கள் ஆகும். அதாவது, $A \cap B = \varnothing$ எனில், A, B வெட்டாக் கணங்கள் ஆகும்



படம் 1.3

எடுத்துக்காட்டு 1.8

$A=\{20, 22, 23, 24\}$ $B=\{25, 30, 40, 45\}$ என்பவை வெட்டாக்கணங்களா என ஆராய்க.

தீர்வு

$$A = \{20,22, 23, 24\}\ ,\ B=\{25, 30, 40, 45\}$$

$$A \cap B = \{20,22, 23, 24\} \cap \{25, 30, 40, 45\}$$

$$= \{\ \}$$

$A \cap B = \varnothing$, A மற்றும் B ஆகியவை வெட்டாக் கணங்கள் ஆகும்.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 11 02/12/2022 20:24:42